

电磁场与波

任课教师：刘 仿 liu_fang@tsinghua.edu.cn

罗姆楼2-105 Tel: 62797073-804



□ 线下同学 登陆雨课堂（静音）

□ 线上同学
登陆“雨课堂”（静音）和“腾讯会议”

电磁场与波

Electromagnetic field and wave

Electromagnetic wave theory

电动力学

Electrodynamics

近现代科学发展

利用宗教解释世界万象



你认为最牛的科学家是谁？

- ☐ A 牛顿
- ☐ B 麦克斯韦
- ☐ C 爱因斯坦
- ☐ D 杨振宁

提交

近现代科学发展

利用宗教解释世界万象

1687年

艾萨克·牛顿发表《自然哲学的数学原理》，总结
牛顿三大定律

基于牛顿定律建立起经典力学的宏伟大厦，
动力学的研究是以牛顿运动定律为基础



近现代科学发展

利用宗教解释世界万象

1687年

艾萨克·牛顿发表《自然哲学的数学原理》，总结牛顿三大定律

基于牛顿定律建立起经典力学的宏伟大厦，
动力学的研究是以牛顿运动定律为基础

1905年

爱因斯坦提出光电效应、狭义相对论，此后提出
广义相对论

相对论、量子力学的飞速发展

近现代科学发展

利用宗教解释世界万象

1687年

艾萨克·牛顿发表《自然哲学的数学原理》，总结牛顿三大定律

基于牛顿定律建立起经典力学的宏伟大厦，
动力学的研究是以牛顿运动定律为基础

1785~
1887年

电学、磁学发展，最终由麦克斯韦对已有规律进行
总结和提升，实现电磁理论的大一统

1905年

爱因斯坦提出光电效应、狭义相对论，此后提出
广义相对论

相对论、量子力学的飞速发展

最伟大的公式

- 进入21世纪，英国科学期刊《物理世界》曾让读者投票评选了“最伟大的公式”

你认为最伟大的公式:

A $a^2 + b^2 = c^2$

B $\hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx,$

C $F = ma$

D $1+1=2$

E $p = \hbar k \quad E = \hbar \omega$

F $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = H \Psi(\vec{r}, t)$

G $E = mc^2$

H 麦克斯韦方程组

提交

最伟大的公式

- 进入21世纪，英国科学期刊《物理世界》曾让读者投票评选了“最伟大的公式”

No.10 圆的周长公式 $C = 2\pi r$

No.9 傅立叶变换 (The Fourier Transform) $\hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx,$

No.8 德布罗意方程组 $p = \hbar k \quad E = \hbar \omega$

No.7 $1+1=2$

No.6 薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = H \Psi(\vec{r}, t)$

最伟大的公式

No.5 质能方程 $E = mc^2$

No.4 勾股定理/毕达哥拉斯定理 $a^2 + b^2 = c^2$

No.3 牛顿第二定律 $F = ma$

No.2 欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$

最伟大的公式

No.5 质能方程 $E = mc^2$

No.4 勾股定理/毕达哥拉斯定理 $a^2 + b^2 = c^2$

No.3 牛顿第二定律 $F = ma$

No.2 欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$

No.1: 麦克斯韦方程组 (The Maxwell's Equations)

最伟大的公式

No.1: 麦克斯韦方程组 (The Maxwell's Equations)

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{array} \right.$$

最伟大的公式

No.1: 麦克斯韦方程组 (The Maxwell's Equations)

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{array} \right.$$

- 电、磁现象和电磁相互作用的完美统一
为物理学家树立了这样一种信念：物质的各种相互作用在更高层次上应该是统一的

最伟大的公式

No.1: 麦克斯韦方程组 (The Maxwell's Equations)

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{array} \right.$$

- 电、磁现象和电磁相互作用的完美统一
为物理学家树立了这样一种信念：物质的各种相互作用在更高层次上应该是统一的
- 跳出经典力学框架的束缚
在物理上以"场"而不是以"力"作为基本的研究对象，在数学上引入了有别于经典数学的矢量偏微分运算符

你认为为什么要学“电磁场与波”这门课？

- ☐ A 必修课
- ☐ B 更好的理解这个世界
- ☐ C 找工作有好处
- ☐ D 将来做科研有帮助
- ☐ E 我也不知道

提交

为什么要学习这门课程

➤ 必修课（不学不行）！

1952年建系，始称“无线电工程系”

1958年更名为“无线电电子学系”

1989年更名为“电子工程系”

为什么要学习这门课程

- 必修课（不学不行）！
- 当大科学家！

哈勃太空望远镜

哈勃望远镜



哈勃的超深空视场则是天文学家目前能获得的最深入、也是最敏锐的太空光学影像

世界最大的射电望远镜

500米口径球面射电望远镜

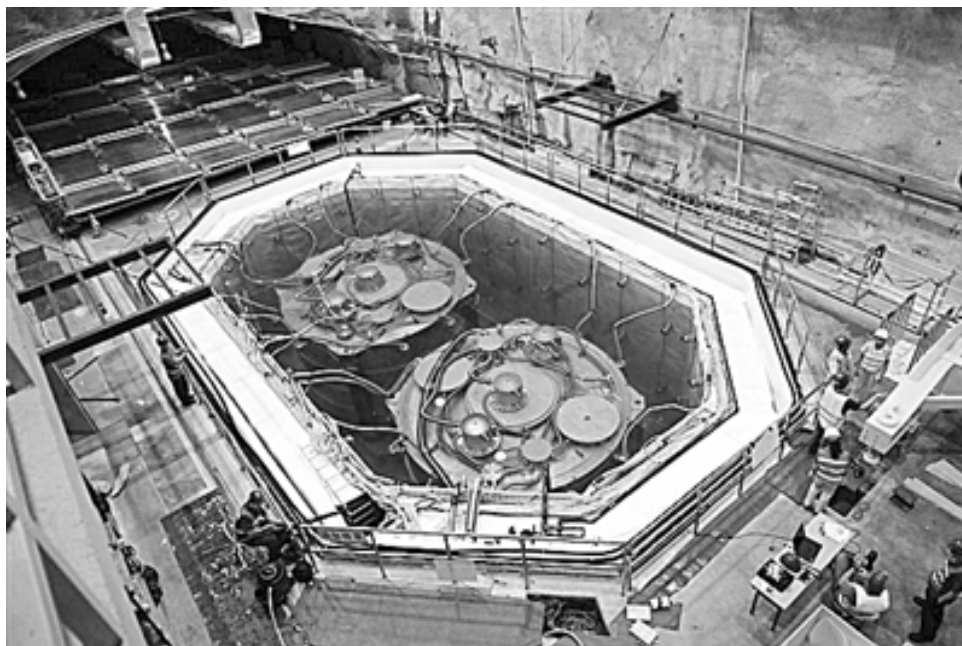


南仁东
电子系杰出系友

“天眼”能够接收到137亿光年以外的电磁信号，观测范围可达宇宙边缘

切伦科夫辐射探测器

切伦科夫辐射计数器：宇宙射线探测



摘自NASA主页

- ✓ 反质子(1959年诺贝尔物理学奖)
- ✓ J粒子(1976年诺贝尔物理学奖)
- ✓ 中微子震荡(2015年诺贝尔物理学奖)

为什么要学习这门课程

- 必修课（不学不行）！
- 当大科学家！
- 做一个聪明人！

各种奇特的光学现象

光的折射



棱镜分光



光的全反射



极光



海市蜃楼



生活中的光学现象

偏光眼镜



摄影



蓝天和朝（晚）霞

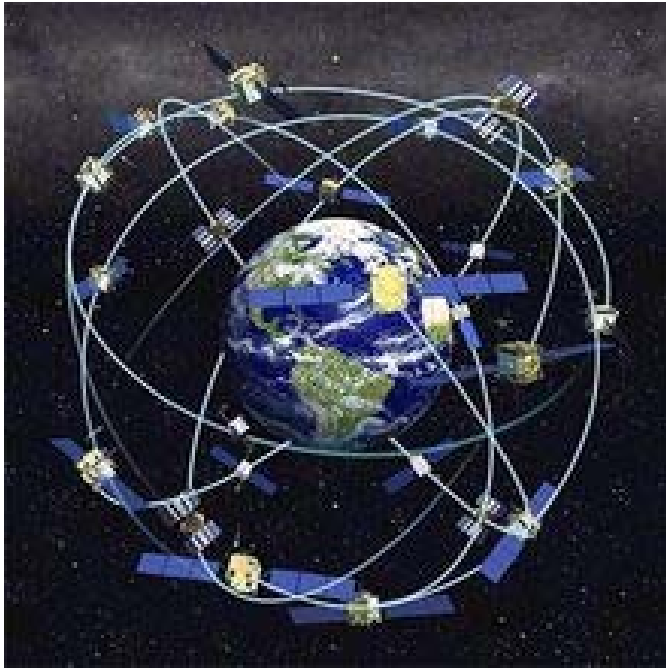


为什么要学习这门课程

- 必修课（不学不行）！
- 做一个聪明人！
- 当大科学家！
- 保家卫国！

卫星导航系统

中国北斗卫星导航系统



全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，已经初步具备区域导航、定位和授时能力，**定位精度10米，测速精度0.2米/秒，授时精度10纳秒**

美国GPS、俄罗斯GLONASS、
欧盟GALILEO

机载雷达

雷达，Radar（radio detection and ranging）
"无线电探测和测距"



有源相控阵雷达

机载雷达

雷达，Radar（radio detection and ranging）
"无线电探测和测距"



美国F22雷达探测距离达250公里以上

有源相控阵雷达

舰载雷达

雷达，Radar（radio detection and ranging）

052D中华神盾驱逐舰



有源相控阵雷达

雷达探测距离从100~几百公里

战略预警雷达

雷达，Radar（radio detection and ranging）

战略预警雷达（搜索距离达3000公里）



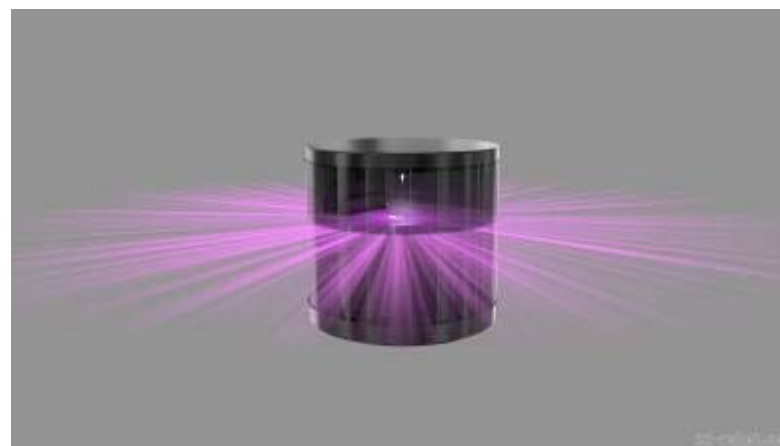
搜索和同时跟踪100~200个目标，主要用来发现远、中、近程弹道导弹

为什么要学习这门课程

- 必修课（不学不行）！
- 做一个聪明人！
- 当大科学家！
- 保家卫国！
- 挣大钱！

无人驾驶

无人驾驶汽车



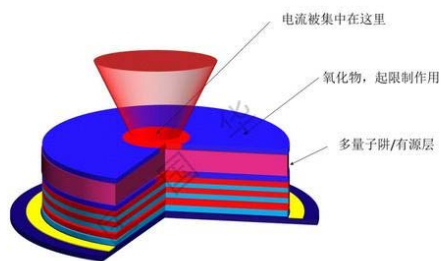
未来无人驾驶的关键：激光雷达
实现周边物体的定位和测距

3D结构光

2017年，iPhone X首先
推出3D结构光手机



垂直面发射激光器阵列

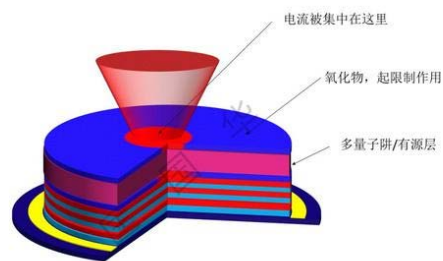


3D结构光

2017年，iPhone X首先
推出3D结构光手机



垂直面发射激光器阵列

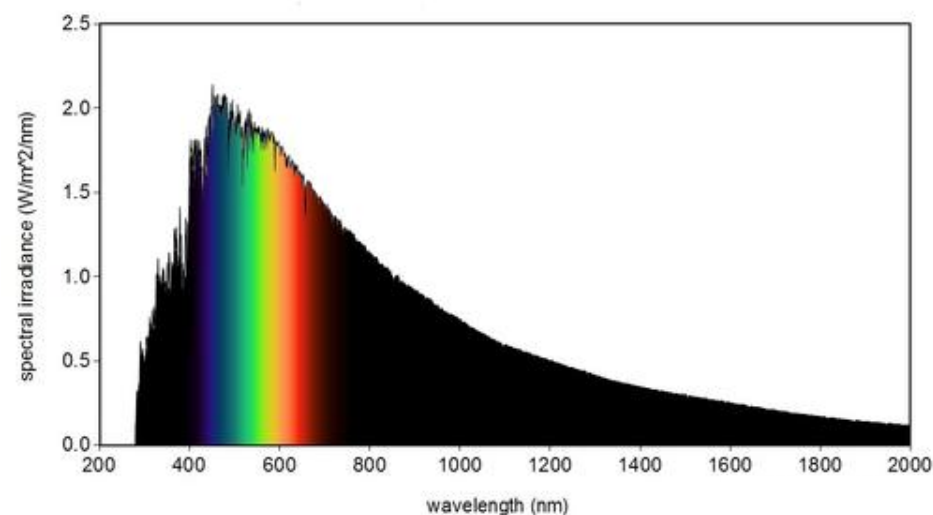
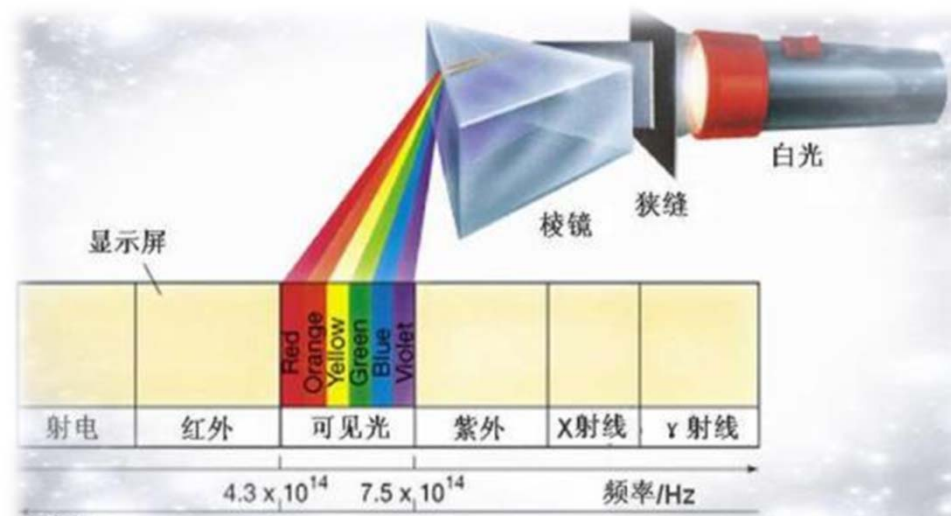


2021年2月，基于纳米光子
器件的屏下3D结构光，去掉
“刘海”



片上光谱成像芯片

传统小型化光谱仪

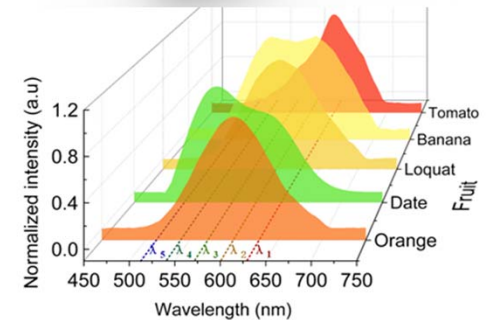
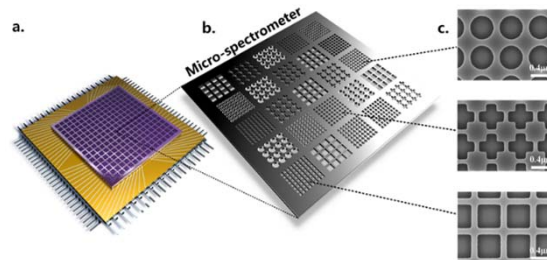
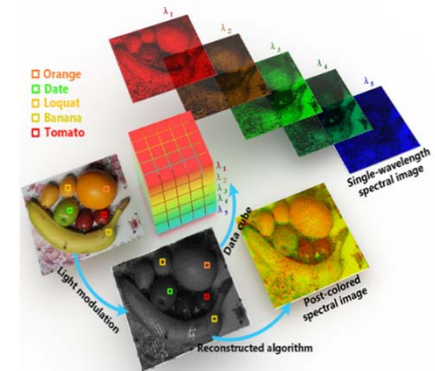
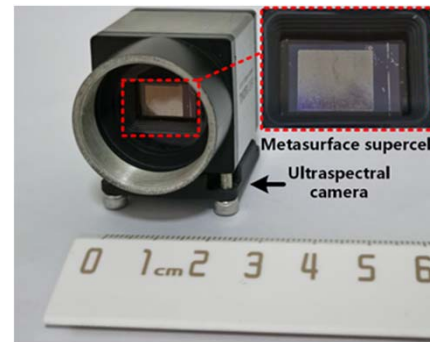


片上光谱成像芯片

传统小型化光谱仪



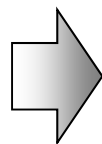
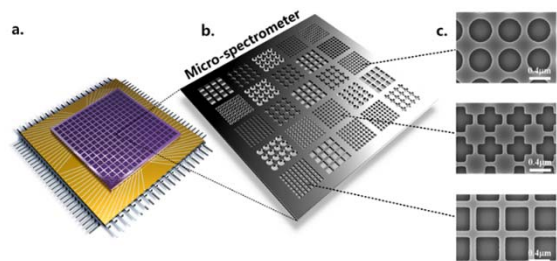
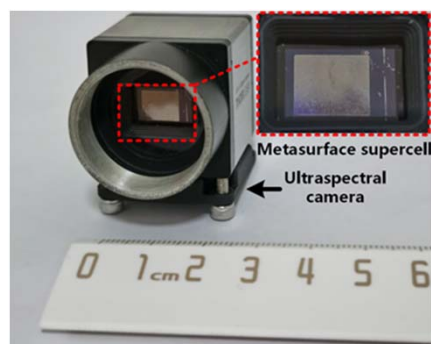
首款光谱成像芯片，光谱分辨率
达小型设备水平，实现几千个像
素的光谱成像规模



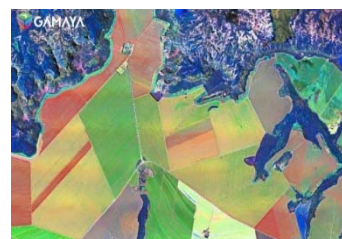
片上光谱成像芯片

➤ 诸多领域提供**光谱测试维度**

世界首款光谱成像芯片



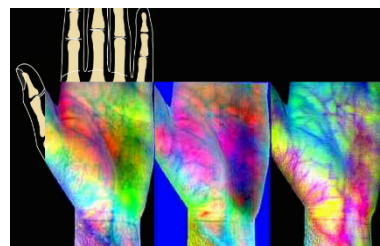
遥感测绘



食品安全



医疗检测



工业控制



物质鉴别



生物医药



为什么要学习这门课程

- 必修课（不学不行）！
- 做一个聪明人！
- 当大科学家！
- 保家卫国！
- 挣大钱！

课程内容

- 绪论和矢量分析
- 第一章 电磁现象的普遍规律
- 第二章 静电场
- 第三章 静磁场 ← 期中考试
(第8周前后)
- 第四章 电磁波的传播
- 第五章 电磁波的辐射 ← 期末考试
(考试周)

教材

➤ 课件ppt

➤ 《电动力学》 郭硕鸿 高等教育出版社

➤ 《电磁场理论基础》 王蔷
清华大学出版社

作业

- 在网络学堂上布置作业
- 线下同学：交手写纸版

线上同学：手写，拍照上传网络学堂

课程要求与考核方法

课程要求:

掌握物理概念，记住关键公式，例题和作业吃透

学习方法:

课堂讲授；作业练习；课后下功夫！

考核方法:

- (1) 雨课堂答题 10%
- (2) 作业10%
- (3) 期中考试 (闭卷) 30%
- (4) 期末考试 (闭卷) 50%

数学基础

矢量分析

矢量分析

1.1 矢量及其代数运算

1.2 矢量函数和微分

1.3 矢量微分算子

1.4 矢量积分定理

1.5 正交曲线坐标系

矢量分析

1.1 矢量及其代数运算

矢量与标量

- 标量：只有大小、没有方向的量

如温度 T 、时间 t 、质量 m

- 矢量：既有大小、又有方向的量

如力 $\vec{F}$ 、位移 $\vec{x}$ 、速度 $\vec{v}$

矢量的 $\vec{A}$ 大小（即模）用 $|\vec{A}|$ 或 A 表示

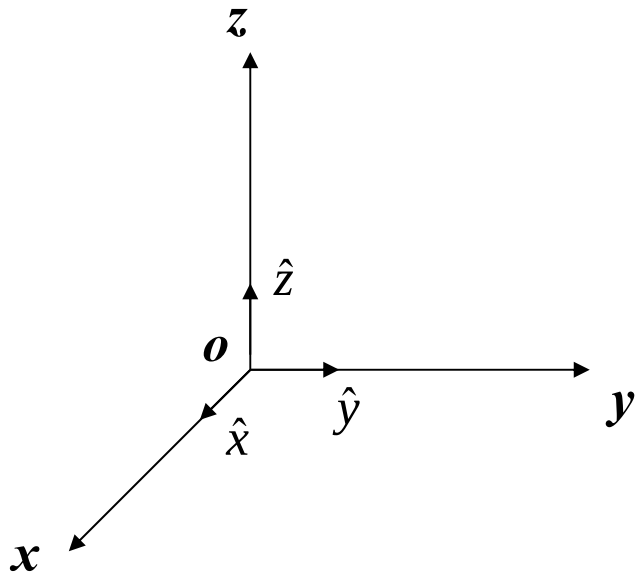
- 单位矢量：长度为1的矢量

$$|\hat{u}| = 1$$

$$\hat{u} = \vec{A} / |\vec{A}|$$

矢量的分量

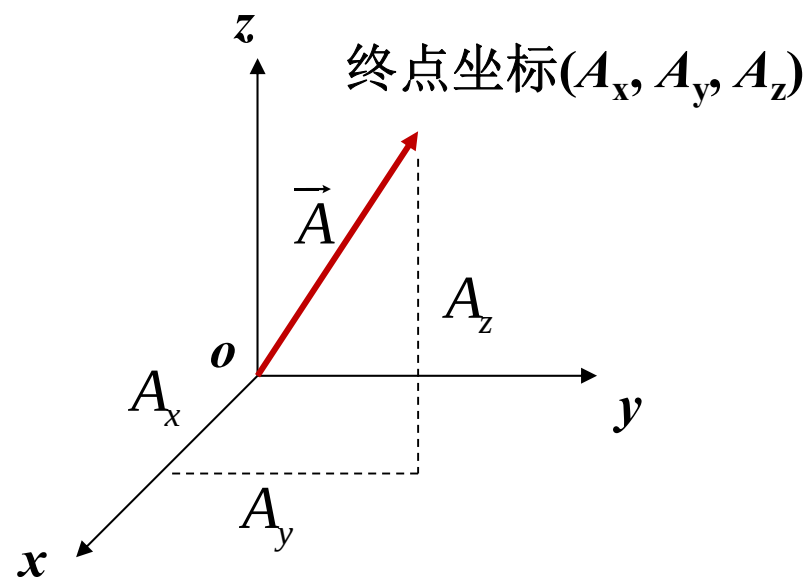
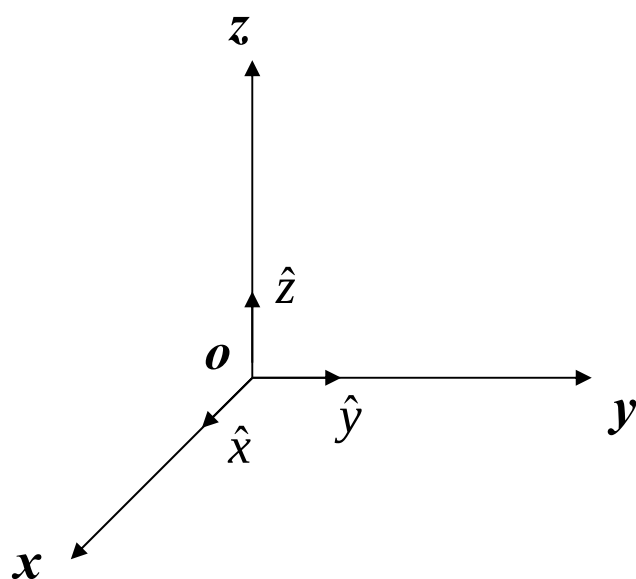
直角坐标系中一组基本单位矢量 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$



矢量的分量

直角坐标系中一组基本单位矢量 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$

三维空间中矢量 $\vec{A}$ ，在直角坐标系中表示为始于原点 o 的矢量



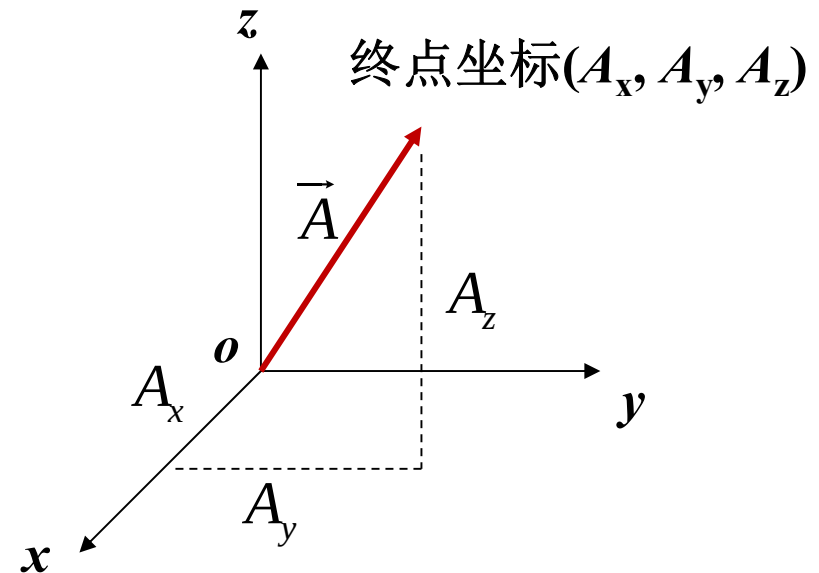
$$\vec{A} = A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z} \quad A_x, A_y, A_z \text{ 为矢量在各方向的分量}$$

矢量的分量

$$\vec{A} = A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z} \quad A_x, A_y, A_z \text{ 为矢量在各方向的分量}$$

矢量 $\vec{A}$ 的大小

$$|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

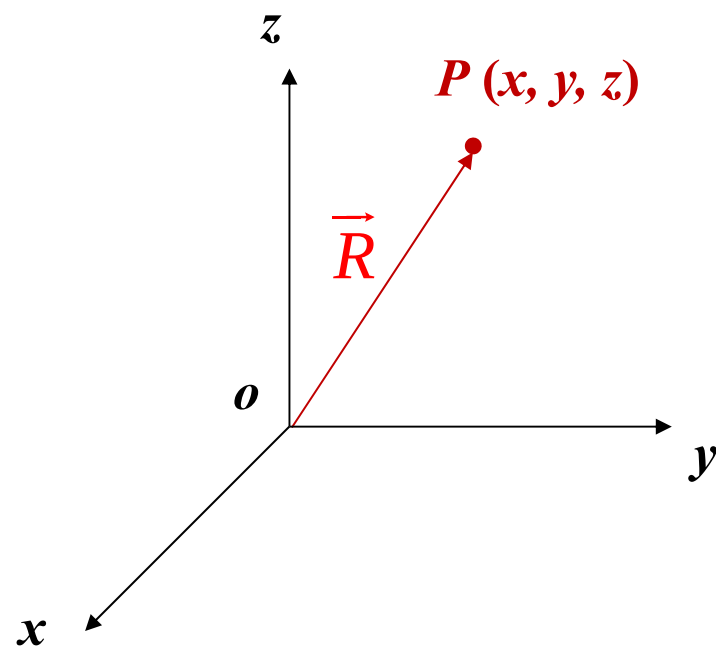


位置矢量

➤ 位置矢量

空间一点 P ，坐标为 (x, y, z) ，从原点出发到该点的矢量 $\vec{R}$ 为 P 的位置矢量

$$\vec{R} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$



位置矢量

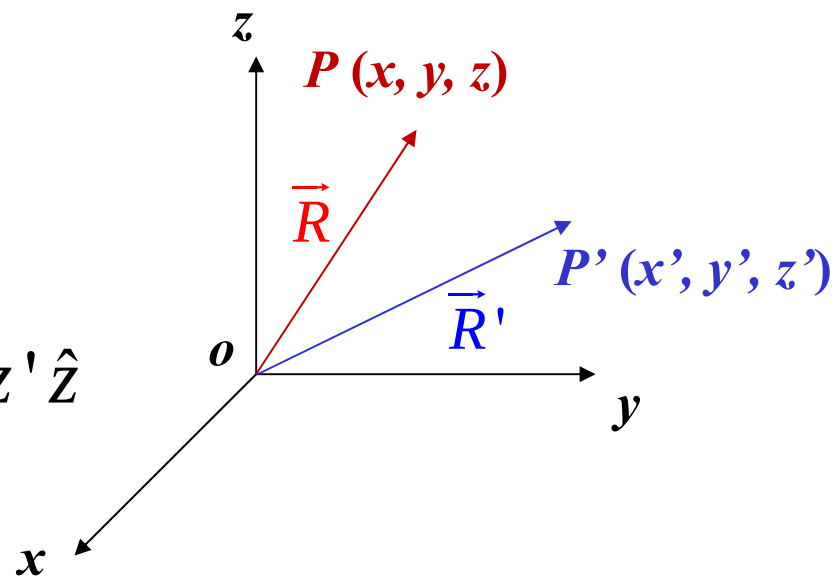
➤ 位置矢量

空间一点 P ，坐标为 (x, y, z) ，从原点出发到该点的矢量 $\vec{R}$ 为 P 的位置矢量

$$\vec{R} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

空间另一点 $P'(x', y', z')$ ，

其位置矢量为 $\vec{R}' = x'\hat{x} + y'\hat{y} + z'\hat{z}$



位置矢量

► 位置矢量

空间一点 P ，坐标为 (x, y, z) ，从原点出发到该点的矢量 $\vec{R}$ 为 P 的位置矢量

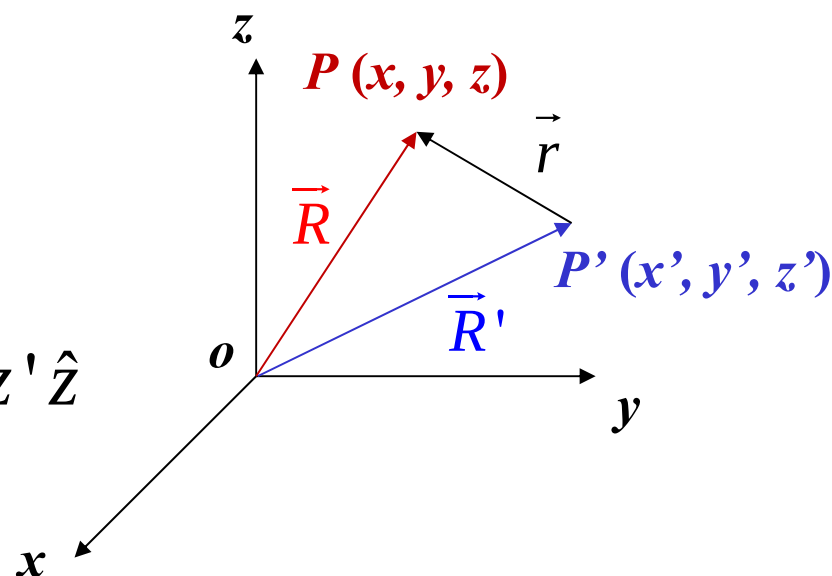
$$\vec{R} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

空间另一点 $P'(x', y', z')$ ，

其位置矢量为 $\vec{R}' = x'\hat{x} + y'\hat{y} + z'\hat{z}$

则有 $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$

$$\vec{r} = (x - x')\hat{x} + (y - y')\hat{y} + (z - z')\hat{z}$$

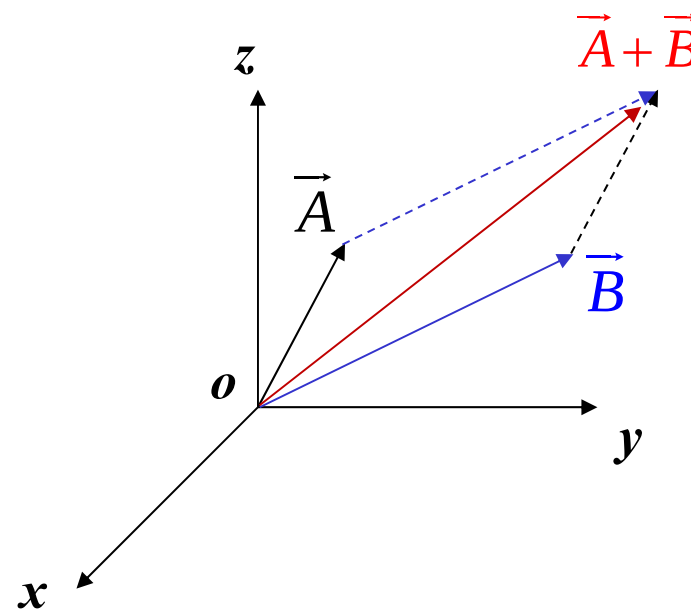


矢量的代数运算

- 设 $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ 为矢量函数，
则它们满足以下运算规则

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

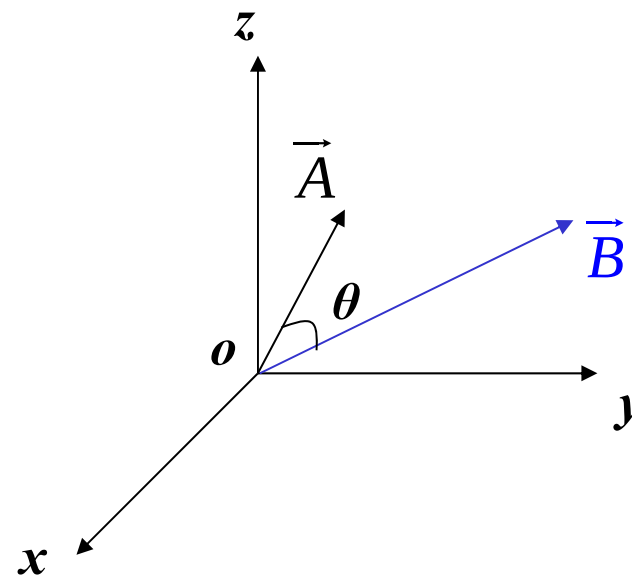
$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$



矢量的代数运算

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} = AB \cos \theta$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$



矢量的代数运算

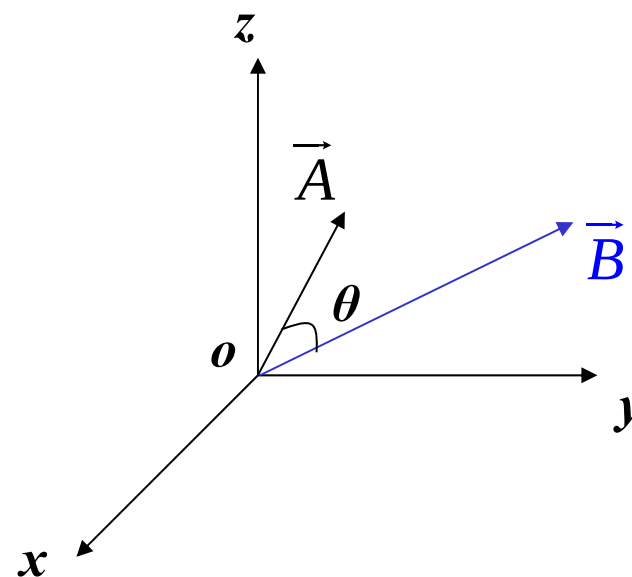
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} = AB \cos \theta$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

$$\vec{A} = A_1 \hat{x} + A_2 \hat{y} + A_3 \hat{z}$$

$$\vec{B} = B_1 \hat{x} + B_2 \hat{y} + B_3 \hat{z}$$

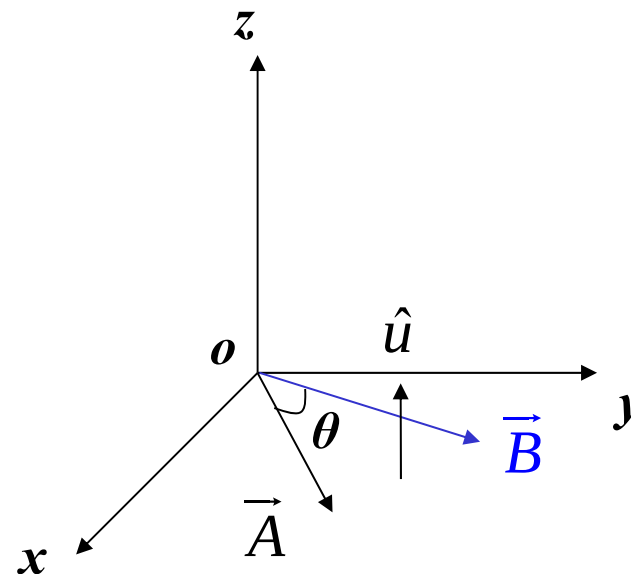
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$$



矢量的代数运算

$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{u}$$

$\hat{u}$ 为垂直矢量 A, B 的单位矢量



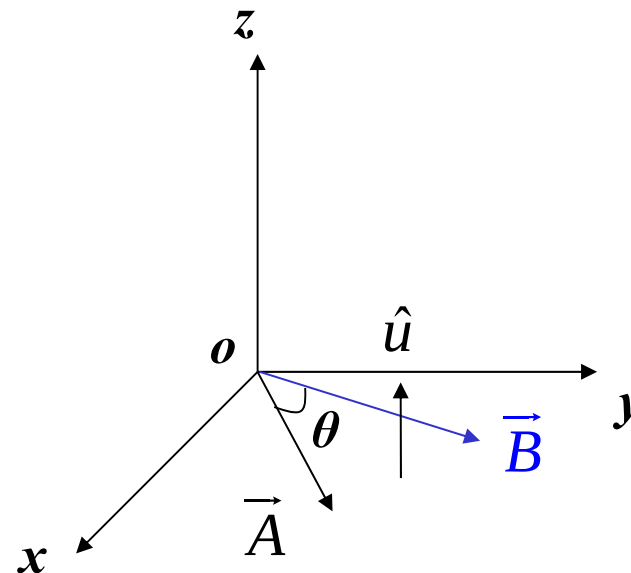
矢量的代数运算

$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{u}$$

$\hat{u}$ 为垂直矢量 A, B 的单位矢量

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$



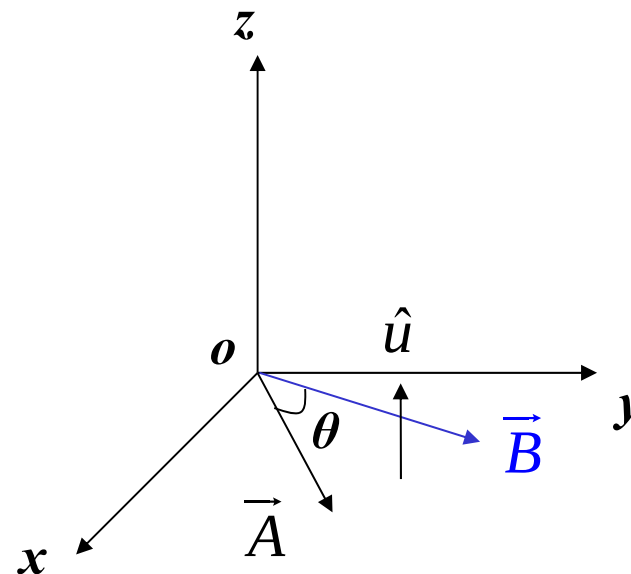
矢量的代数运算

$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{u}$$

$\hat{u}$ 为垂直矢量 A, B 的单位矢量

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$



$$\vec{A} = A_1 \hat{x} + A_2 \hat{y} + A_3 \hat{z}$$

$$\vec{B} = B_1 \hat{x} + B_2 \hat{y} + B_3 \hat{z}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$$

矢量的代数运算

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A})$$

$$(\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C} \neq \vec{A} (\vec{B} \cdot \vec{C})$$

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} \neq \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$$

矢量的代数运算

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A})$$

$$(\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C} \neq \vec{A} (\vec{B} \cdot \vec{C})$$

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} \neq \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$$

多记几遍！

$$\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{C}) =$$

- ☐ A $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$
- ☒ B $-\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$
- ☒ C $\vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{B})$
- ☐ D $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) =$$

A $(\vec{A} \times \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \times \vec{B})\vec{C}$

☒ B $(\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

C $(\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} + (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

D $(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} - (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B}$

矢量分析

1.1 矢量及其代数运算

1.2 矢量函数和微分

矢量函数的偏导

设矢量 $\vec{A}$ 是一个以上变量的矢量函数，例如 $\vec{A} = \vec{A}(x, y, z)$

则定义矢量 $\vec{A}$ 对于变量 x, y, z 的偏导数为

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(x + \Delta x, y, z) - \vec{A}(x, y, z)}{\Delta x}$$

右侧的极限存在

矢量函数的偏导

设矢量 $\vec{A}$ 是一个以上变量的矢量函数，例如 $\vec{A} = \vec{A}(x, y, z)$

则定义矢量 $\vec{A}$ 对于变量 x, y, z 的偏导数为

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(x + \Delta x, y, z) - \vec{A}(x, y, z)}{\Delta x}$$

右侧的极限存在

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(x, y + \Delta y, z) - \vec{A}(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(x, y, z + \Delta z) - \vec{A}(x, y, z)}{\Delta z}$$

矢量函数的偏导

由 $\vec{A} = A_x(x, y, z)\hat{x} + A_y(x, y, z)\hat{y} + A_z(x, y, z)\hat{z}$

有
$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x} = \frac{\partial A_x}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial x}\hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial x}\hat{z}$$

矢量函数的偏导

由 $\vec{A} = A_x(x, y, z)\hat{x} + A_y(x, y, z)\hat{y} + A_z(x, y, z)\hat{z}$

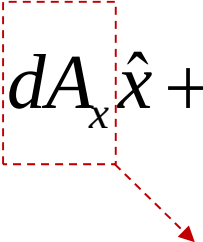
有
$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x} = \frac{\partial A_x}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial x}\hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial x}\hat{z}$$

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial y} = \frac{\partial A_x}{\partial y}\hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial y}\hat{z}$$

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial z} = \frac{\partial A_x}{\partial z}\hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial z}\hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\hat{z}$$

矢量函数的偏导

矢量 $\vec{A}$ 的全微分 $d\vec{A} = dA_x \hat{x} + dA_y \hat{y} + dA_z \hat{z}$


$$dA_x = \frac{\partial A_x}{\partial x} dx + \frac{\partial A_x}{\partial y} dy + \frac{\partial A_x}{\partial z} dz$$

标量 f 的全微分

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

矢量函数的偏导

矢量 $\vec{A}$ 的全微分 $d\vec{A} = dA_x \hat{x} + dA_y \hat{y} + dA_z \hat{z}$

$$dA_x = \frac{\partial A_x}{\partial x} dx + \frac{\partial A_x}{\partial y} dy + \frac{\partial A_x}{\partial z} dz$$

$$\begin{aligned} d\vec{A} &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial x} \hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial x} \hat{z} \right) dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial A_x}{\partial y} \hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial y} \hat{z} \right) dy + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} \hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial z} \hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \hat{z} \right) dz \\ &= \frac{\partial \vec{A}}{\partial x} dx + \frac{\partial \vec{A}}{\partial y} dy + \frac{\partial \vec{A}}{\partial z} dz \end{aligned}$$

标量 f 的全微分

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

电磁场本质上是一矢量场

但特殊情况下可定义标量函数大大简化问题

以前遇到过利用标量场简化矢量场的问题吗？

梯度

电磁场本质上是一矢量场

但特殊情况下可定义标量函数大大简化问题

多变量函数 f 的全微分

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right) \cdot (dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}) \end{aligned}$$

梯度

电磁场本质上是一矢量场

但特殊情况下可定义标量函数大大简化问题

多变量函数 f 的全微分

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right)}_{\vec{A}} \cdot \underbrace{(dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z})}_{d\vec{r}}$$

$$= \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

梯度

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right)}_{\vec{A}} \cdot \underbrace{(dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z})}_{d\vec{r}}$$

$\vec{A}$ 的分量是标量函数 f 随空间坐标方向的变化率

$$\vec{A} = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

梯度

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right)}_{\vec{A}} \cdot \underbrace{(dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z})}_{d\vec{r}}$$

$\vec{A}$ 的分量是标量函数 f 随空间坐标方向的变化率

$$\vec{A} = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

➤ 定义矢量 $\vec{A}$ 为标量函数 f 的梯度

$$\vec{A} = \text{grad}(f)$$

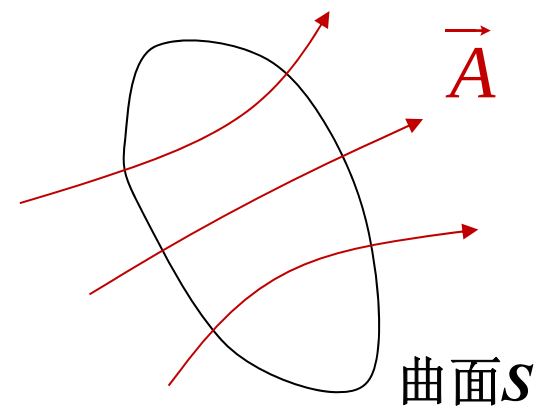
直角坐标系下

$$= \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

散度

- 矢量场 $\vec{A}$ 穿过曲面 S 的通量 Φ

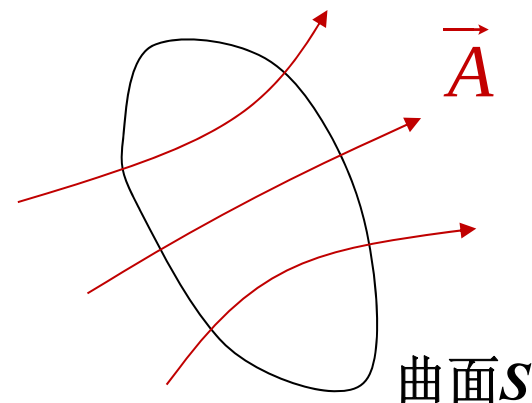
$$\Phi = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$



散度

- 矢量场 $\vec{A}$ 穿过曲面 S 的通量 Φ

$$\Phi = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$



- 矢量场 $\vec{A}$ 的散度

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V} = \text{div}(\vec{A})$$

极限存在

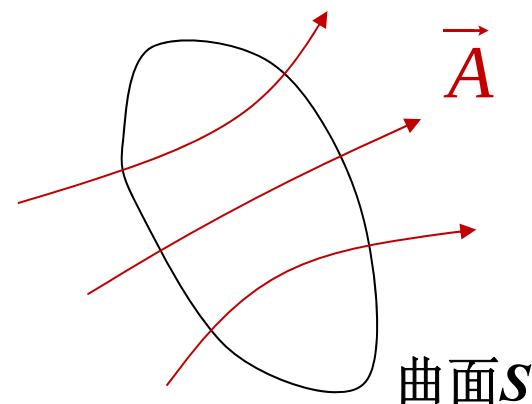
闭合曲面 S

曲面 S 包围的体积

散度

- 矢量场 $\vec{A}$ 穿过曲面 S 的通量 Φ

$$\Phi = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$



- 矢量场 $\vec{A}$ 的散度

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V} = \text{div}(\vec{A})$$

极限存在

闭合曲面 S

曲面 S 包围的体积

直角坐标系下 $\text{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

旋度

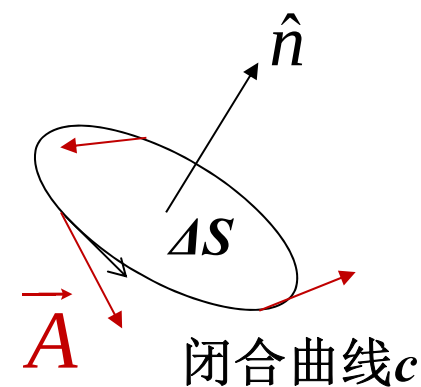
➤ 矢量场 $\vec{A}$ 的旋度

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_c \vec{A} \cdot d\vec{r}}{\Delta S} = \text{rot}(\vec{A}) \cdot \hat{n}$$

极限存在

闭合曲线 c

曲线 c 包围的面积



旋度

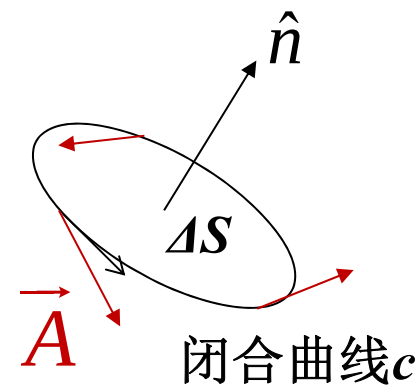
➤ 矢量场 $\vec{A}$ 的旋度

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_c \vec{A} \cdot d\vec{r}}{\Delta S} = \text{rot}(\vec{A}) \cdot \hat{n}$$

极限存在

闭合曲线 c

曲线 c 包围的面积



矢量场的旋度仍是矢量

直角坐标系

$$\text{rot}(\vec{A}) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \hat{x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

关于标量函数 f 的梯度，正确的是

☒ A
$$\text{grad}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

☐ B
$$\text{grad}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}$$

☒ C 梯度的分量是 f 随空间坐标方向的变化率

☒ D 标量函数 f 的梯度是矢量

关于散度，以下哪些是正确的

- ☐ A 直角坐标系下 $\operatorname{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \hat{z}$
- ☒ B 直角坐标系下 $\operatorname{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- ☒ C 散度是通量的极限
- ☐ D 散度是环路积分的极限

关于旋度，以下哪些是正确的

☒ A
$$\text{rot}(\vec{A}) = \hat{x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

☒ B 矢量的旋度还是个矢量

☐ C 旋度是通量的极限

☒ D 旋度是环路积分的极限

矢量分析

1.1 矢量及其代数运算

1.2 矢量函数和微分

1.3 矢量微分算子

微分算子

电磁场理论中，常用到梯度、散度、旋度，以及梯度的散度、旋度的散度等。为简化计算，定义微分算子。

➤ 微分算子 ∇

直角坐标系 $\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$

微分算子

电磁场理论中，常用到梯度、散度、旋度，以及梯度的散度、旋度的散度等。为简化计算，定义微分算子。

➤ 微分算子 ∇

直角坐标系 $\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$

□ 梯度 $\nabla f = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$
 $= \text{grad}(f)$

微分算子

□ 散度

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{A} &= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}) \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ &= \operatorname{div}(\vec{A})\end{aligned}$$

微分算子

□ 散度 $\nabla \cdot \vec{A} = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z})$

$$= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$
$$= \text{div}(\vec{A})$$

□ 旋度 $\nabla \times \vec{A} = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z})$

$$= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \text{rot}(\vec{A})$$

微分算子

微分算子把矢量函数的微分运算转变为矢量算子与矢量的代数运算

□ 梯度 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} = \text{grad}(f)$

□ 散度 $\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \text{div}(\vec{A})$

□ 旋度 $\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \text{rot}(\vec{A})$

二重微分算子

➤ 二重微分算子

例如: $\nabla \cdot \nabla f$ $\nabla \times \nabla \varphi$ $\nabla \nabla \cdot \vec{A}$ $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A}$

二重微分算子

➤ 二重微分算子

例如: $\nabla \cdot \nabla f$ $\nabla \times \nabla \varphi$ $\nabla \nabla \cdot \vec{A}$ $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A}$

$$\nabla \cdot \nabla f = \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right)$$

二重微分算子

➤ 二重微分算子

例如: $\nabla \cdot \nabla f$ $\nabla \times \nabla \varphi$ $\nabla \nabla \cdot \vec{A}$ $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A}$

$$\begin{aligned}\underline{\nabla \cdot \nabla f} &= \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right) \\ &= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}\end{aligned}$$

二重微分算子

➤ 二重微分算子

例如: $\nabla \cdot \nabla f$ $\nabla \times \nabla \varphi$ $\nabla \nabla \cdot \vec{A}$ $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A}$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla f &= \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right) \\ \nabla^2 &\equiv \nabla \cdot \nabla = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right) \end{aligned}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

包含 ∇ 的恒等式

➤ 包含 ∇ 的恒等式

- 梯度相关 $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

$$\nabla(f / g) = (-f\nabla g + g\nabla f) / g^2$$

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

请拿出笔和纸自己证明

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

$$\begin{aligned}\text{证: } \nabla(fg) &= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) (fg) \\ &= \hat{x} \frac{\partial(fg)}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial(fg)}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial(fg)}{\partial z}\end{aligned}$$

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

$$\begin{aligned}\text{证: } \nabla(fg) &= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) (fg) \\ &= \hat{x} \frac{\partial(fg)}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial(fg)}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial(fg)}{\partial z} \\ &= \hat{x} \left(f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x} \right) + \hat{y} \frac{\partial(fg)}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial(fg)}{\partial z} \\ &= f \left(\frac{\partial g}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial g}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial g}{\partial z} \hat{z} \right) + g \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right)\end{aligned}$$

包含 ∇ 的恒等式

$$\begin{aligned} &= f \left(\frac{\partial g}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial g}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial g}{\partial z} \hat{z} \right) + g \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} \right) \\ &= f \nabla g + g \nabla f \end{aligned}$$

得证 $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$

包含 ∇ 的恒等式

算子 $\nabla = \hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z}$ 是三个数性算子的线性组合，
这些数性微分算子符合乘积的微分法则

➡ ∇ 满足乘积的微分法则

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

证: 考虑 ∇ 满足乘积的微分法则

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

证: 考虑 ∇ 满足乘积的微分法则

$$\nabla(fg) = \nabla(f_c g) + \nabla(fg_c)$$

下标 “c” ---- 把该函数看成常数，
算符不对其进行作用

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

证: 考虑 ∇ 满足乘积的微分法则

$$\nabla(fg) = \nabla(f_c g) + \nabla(fg_c)$$

$$= f_c \nabla g + g_c \nabla f$$

$$= f \nabla g + g \nabla f$$

包含 ∇ 的恒等式

自行证明 $\nabla(f/g) = (-f\nabla g + g\nabla f)/g^2$

包含 ∇ 的恒等式

- 散度相关 $\nabla \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla \cdot \vec{B}$

$$\nabla \cdot (f \vec{A}) = f \nabla \cdot \vec{A} + \nabla f \cdot \vec{A}$$

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$$

$$\nabla \cdot \nabla f \equiv \nabla^2 f$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

我们知道 $\nabla \cdot \vec{A} = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

那么, $\vec{A} \cdot \nabla =$

☐ A $\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

☒ B $A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z}$

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$

证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}_c) + \nabla \cdot (\vec{A}_c \times \vec{B})$

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$

证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}_c) + \nabla \cdot (\vec{A}_c \times \vec{B})$

$= \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}_c) - \nabla \cdot (\vec{B} \times \vec{A}_c)$

$$\begin{aligned} & \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \\ &= \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \\ &= \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) \end{aligned}$$

设法使常矢移到 ∇ 前面, 变矢留在 ∇ 后面

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$

证: $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}_c) + \nabla \cdot (\vec{A}_c \times \vec{B})$

$\begin{aligned}\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \\ = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \\ = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A})\end{aligned}$	$= \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}_c) - \nabla \cdot (\vec{B} \times \vec{A}_c)$
	$= \vec{B}_c \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A}_c \cdot (\nabla \times \vec{B})$
	$= \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$

设法使常矢移到 ∇ 前面, 变矢留在 ∇ 后面

包含 ∇ 的恒等式

- 散度相关 $\nabla \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla \cdot \vec{B}$
 $\nabla \cdot (f \vec{A}) = f \nabla \cdot \vec{A} + \nabla f \cdot \vec{A}$
 $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$
 $\nabla \cdot \nabla f \equiv \nabla^2 f$
 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$

包含 ∇ 的恒等式

- 旋度相关 $\nabla \times (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \vec{B}$

$$\nabla \times (f \vec{A}) = f \nabla \times \vec{A} + \nabla f \times \vec{A}$$

$$\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \cdot \vec{B}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} - (\nabla \cdot \vec{A}) \vec{B}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} + (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{A}) + \vec{A} \times (\nabla \times \vec{B})$$

$$\nabla \times \nabla f = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0$$

包含 ∇ 的恒等式

求证: $\nabla \times (f \vec{A}) = f \nabla \times \vec{A} + \nabla f \times \vec{A}$

证: $\nabla \times (f \vec{A}) = \nabla \times (f_c \vec{A}) + \nabla \times (f \vec{A}_c)$

$$= f_c \nabla \times \vec{A} + \nabla f \times \vec{A}_c$$

$$= f \nabla \times \vec{A} + \nabla f \times \vec{A}$$

包含 ∇ 的恒等式

请自己证明

$$\nabla \times \nabla f = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0$$

散度和旋度的几个定理

- 标量场的梯度必为无旋场

$$\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0$$

散度和旋度的几个定理

- 标量场的梯度必为无旋场

$$\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0$$

- 无旋场必可表示为标量场的梯度

若 $\nabla \times \vec{A} = 0$ 则有 $\vec{A} = \nabla \varphi$

散度和旋度的几个定理

- 矢量场的旋度必为无源场

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} \equiv 0$$

散度和旋度的几个定理

- 矢量场的旋度必为无源场

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} \equiv 0$$

- 无源场必可表示为一矢量的旋度

$$\text{若 } \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{则有 } \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

矢量分析

1.1 矢量及其代数运算

1.2 矢量函数和微分

1.3 矢量微分算子

1.4 矢量积分定理

高斯散度定理

➤ 高斯散度定理

设 V 是由一闭合曲面 S 所包围的体积， A 是一个在 V 内有连续导数的矢量函数，则有

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

高斯散度定理

➤ 高斯散度定理

设 V 是由一闭合曲面 S 所包围的体积， A 是一个在 V 内有连续导数的矢量函数，则有

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

矢量场的散度

$$\nabla \cdot \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

建立了体积分与面积分之间的关系

记忆：“散体-通”

斯托克斯定理

➤ 斯托克斯定理

设 S 是由一闭合但不交叉曲线 C 所包围的双侧曲面， A 是在 S 上有连续导数的矢量函数，则有

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

斯托克斯定理

➤ 斯托克斯定理

设 S 是由一闭合但不交叉曲线 C 所包围的双侧曲面， A 是在 S 上有连续导数的矢量函数，则有

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

矢量场的旋度

$$(\nabla \times \vec{A}) \cdot \hat{n} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

建立了面积分与线积分之间的关系

记忆：“旋面-线”

请在纸上默写

□ 高斯散度定理（记忆：“散体-通”）

□ 斯托克斯定理（记忆：“旋面-线”）

矢量分析

1.1 矢量及其代数运算

1.2 矢量函数和微分

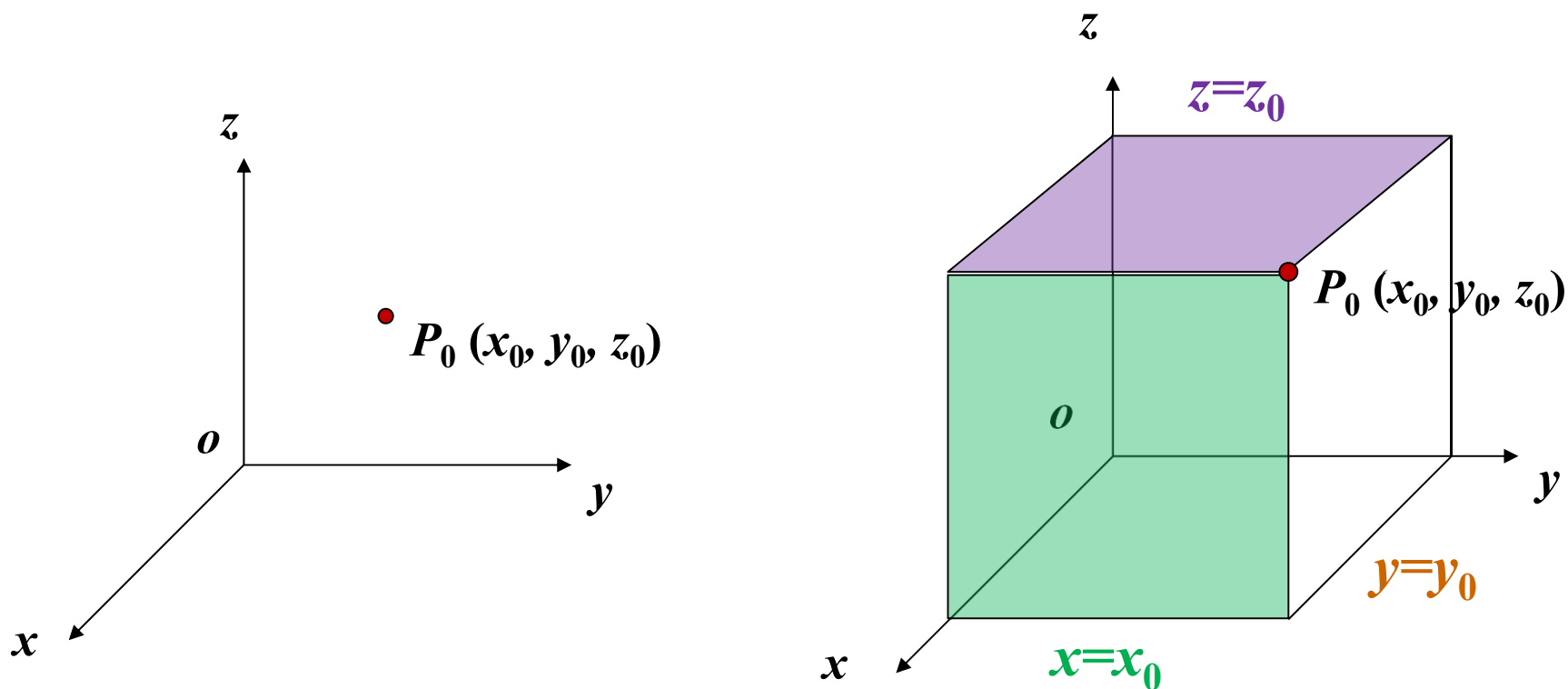
1.3 矢量微分算子

1.4 矢量积分定理

1.5 正交曲线坐标系

直角坐标系

- 直角坐标系中一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的位置，由三个正交平面的交点确定



正交曲线坐标系

- 正交曲线坐标系中一点 $P(u_1, u_2, u_3)$ 的位置，由三个正交曲面的交点确定

$f(x, y, z) = u$ (u 为常数) 确定一族曲面

正交曲线坐标系

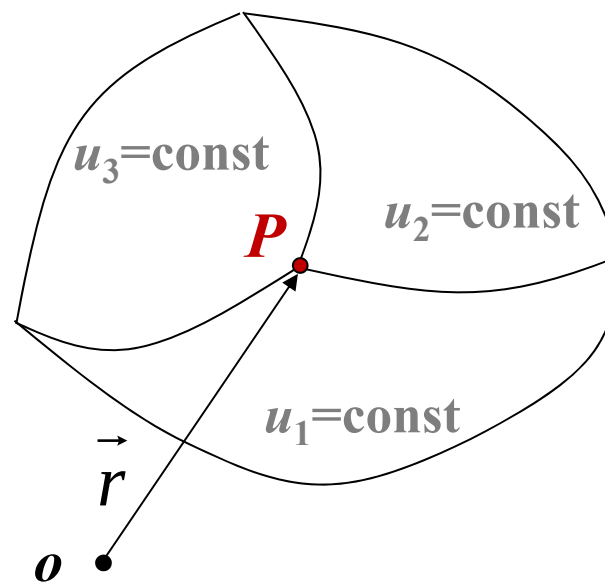
- 正交曲线坐标系中一点 $P(u_1, u_2, u_3)$ 的位置，由三个正交曲面的交点确定

$f(x, y, z) = u$ (u 为常数) 确定一族曲面

设三个不同方程

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x, y, z) = u_1 \\ f_2(x, y, z) = u_2 \\ f_3(x, y, z) = u_3 \end{array} \right.$$

三个曲面相互正交 三个曲面的交点确定空间任一点



正交曲线坐标系

- 正交曲线坐标系中一点 $P(u_1, u_2, u_3)$ 的位置，由三个正交曲面的交点确定

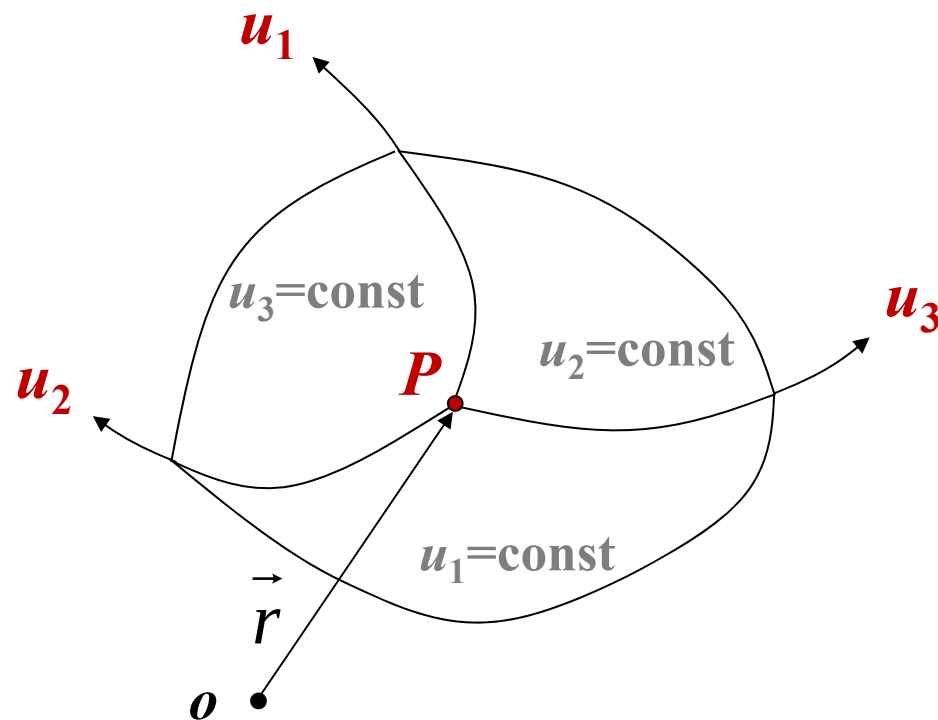
u_1, u_2, u_3 为 P 点的曲线坐标

设三个不同方程

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x, y, z) = u_1 \\ f_2(x, y, z) = u_2 \\ f_3(x, y, z) = u_3 \end{array} \right.$$

三个曲面相互正交

三个曲面的交点确定空间任一点



正交曲线坐标系

- 正交曲线坐标系中一点 $P(u_1, u_2, u_3)$ 的位置，由三个正交曲面的交点确定

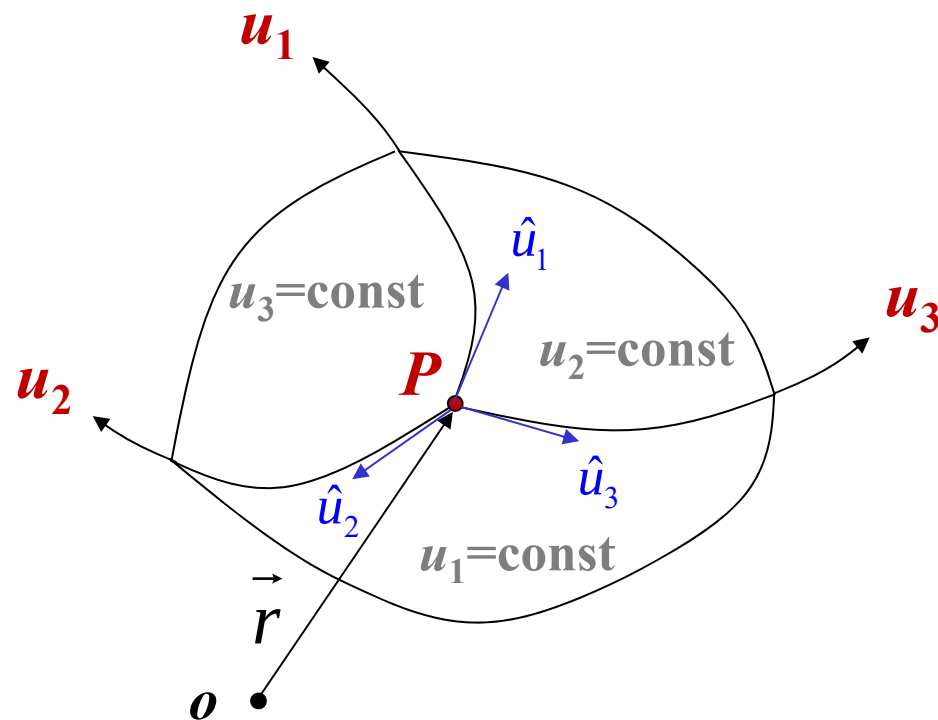
u_1, u_2, u_3 为 P 点的曲线坐标

设三个不同方程

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x, y, z) = u_1 \\ f_2(x, y, z) = u_2 \\ f_3(x, y, z) = u_3 \end{array} \right.$$

三个曲面相互正交

三个曲面的交点确定空间任一点



正交曲线坐标系

设 P 点移动到 P' 点

$$P(u_1, u_2, u_3) \rightarrow P'(u_1 + du_1, u_2 + du_2, u_3 + du_3)$$

微分线元 $d\vec{r} = \overrightarrow{PP'} = \sum_{i=1}^3 d\vec{l}_i = h_1 du_1 \hat{u}_1 + h_2 du_2 \hat{u}_2 + h_3 du_3 \hat{u}_3$

$d\vec{l}_i$ 量纲为长度

du_i 量纲不一定为长度

$\vec{h}_i$ 为度量 (Lame) 系数

正交曲线坐标系

设 P 点移动到 P' 点

$$P(u_1, u_2, u_3) \rightarrow P'(u_1 + du_1, u_2 + du_2, u_3 + du_3)$$

微分线元 $d\vec{r} = \overrightarrow{PP'} = \sum_{i=1}^3 d\vec{l}_i = h_1 du_1 \hat{u}_1 + h_2 du_2 \hat{u}_2 + h_3 du_3 \hat{u}_3$

$d\vec{l}_i$ 量纲为长度

du_i 量纲不一定为长度

$\vec{h}_i$ 为度量 (Lame) 系数

微分面元 $d\vec{S}_i = d\vec{l}_j \times d\vec{l}_k = h_j h_k du_j du_k \hat{u}_i$

微分体积元 $dV = d\vec{l}_i \cdot (d\vec{l}_j \times d\vec{l}_k) = h_i h_j h_k du_i du_j du_k$ 131

正交曲线坐标系

设 P 点移动到 P' 点

$$P(u_1, u_2, u_3) \rightarrow P'(u_1 + du_1, u_2 + du_2, u_3 + du_3)$$

微分线元 $d\vec{r} = \overrightarrow{PP'} = \sum_{i=1}^3 d\vec{l}_i = h_1 du_1 \hat{u}_1 + h_2 du_2 \hat{u}_2 + h_3 du_3 \hat{u}_3$

$d\vec{l}_i$ 量纲为长度

du_i 量纲不一定为长度

$\vec{h}_i$ 为度量 (Lame) 系数

微分面元 $d\vec{S}_i = d\vec{l}_j \times d\vec{l}_k = h_j h_k du_j du_k \hat{u}_i$

微分体积元 $dV = d\vec{l}_i \cdot (d\vec{l}_j \times d\vec{l}_k) = h_i h_j h_k du_i du_j du_k$ 132

正交曲线坐标系

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \hat{u}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \hat{u}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \hat{u}_3$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (A_2 h_3 h_1) + \frac{\partial}{\partial u_3} (A_3 h_1 h_2) \right]$$

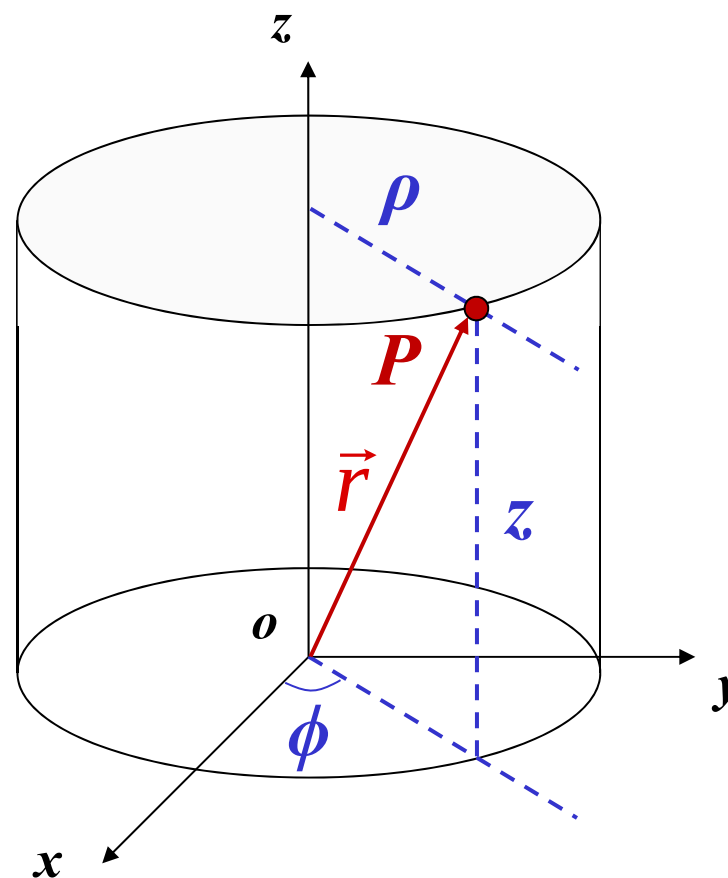
$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{u}_1 & h_2 \hat{u}_2 & h_3 \hat{u}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \right) \right]$$

圆柱坐标系

➤ 圆柱坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (\rho, \phi, z)$$



圆柱坐标系

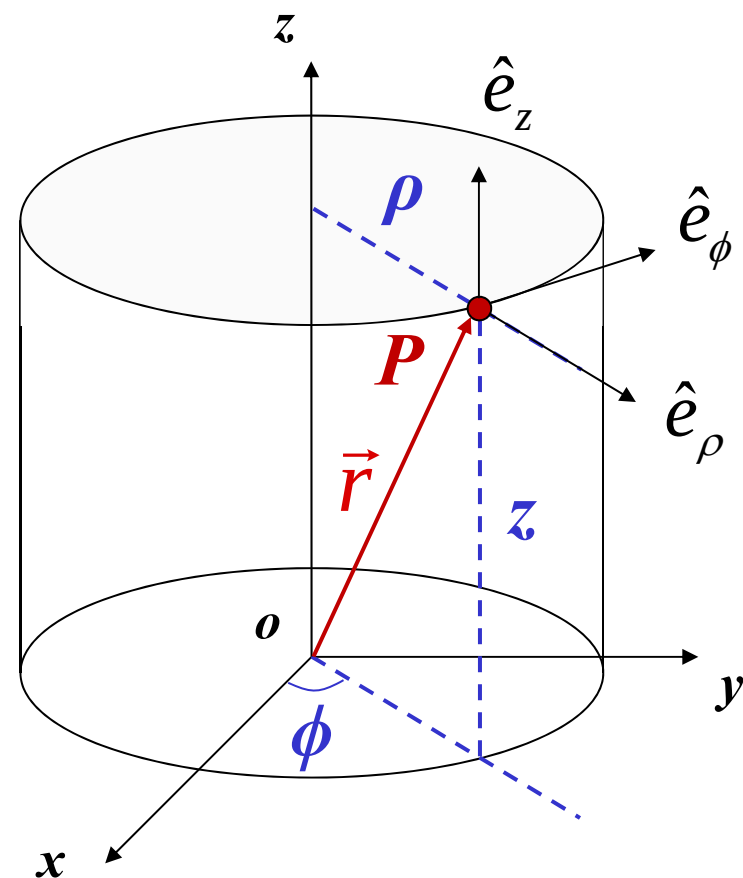
➤ 圆柱坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (\rho, \phi, z)$$

$$\hat{u}_1 = \hat{e}_\rho \quad h_1 = 1$$

$$\hat{u}_2 = \hat{e}_\phi \quad h_2 = \rho$$

$$\hat{u}_3 = \hat{e}_z \quad h_3 = 1$$



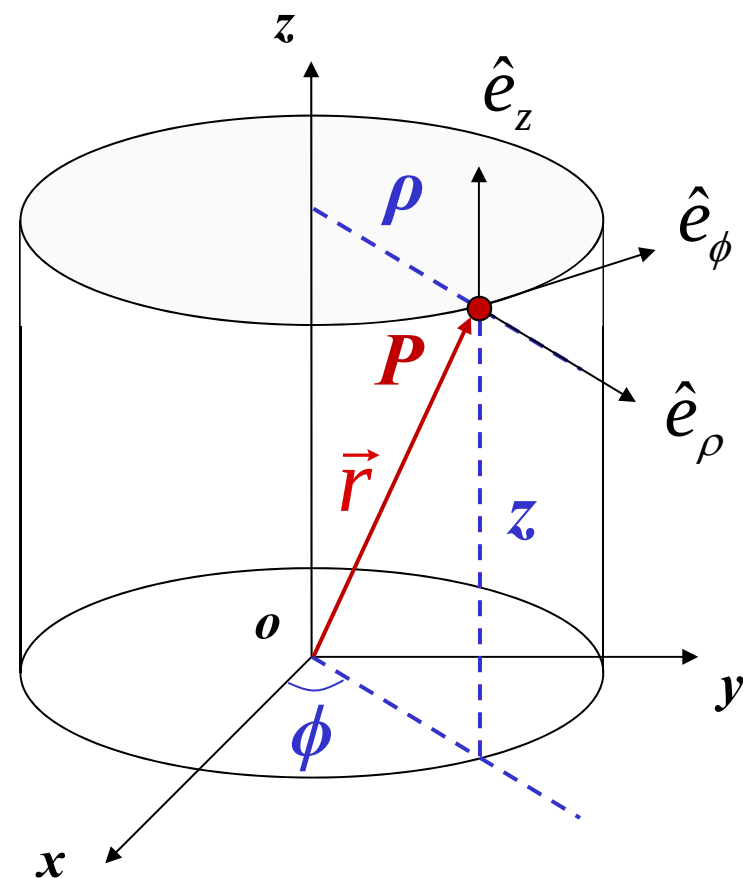
圆柱坐标系

➤ 圆柱坐标系与直角坐标系变化关系

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases}$$

➤ 单位矢量变化关系

$$\begin{cases} \hat{e}_\rho = \cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y} \\ \hat{e}_\phi = -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y} \\ \hat{e}_z = \hat{z} \end{cases}$$



(与直角坐标变换关系, 见“电磁场理论基础” p20)

圆柱坐标系

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix} = \dots$$

$\hat{u}_1 = \hat{e}_\rho = \hat{\rho}$	$h_1 = 1$
$\hat{u}_2 = \hat{e}_\phi = \hat{\phi}$	$h_2 = \rho$
$\hat{u}_3 = \hat{e}_z = \hat{z}$	$h_3 = 1$

圆柱坐标系

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \vec{A} = \dots$$

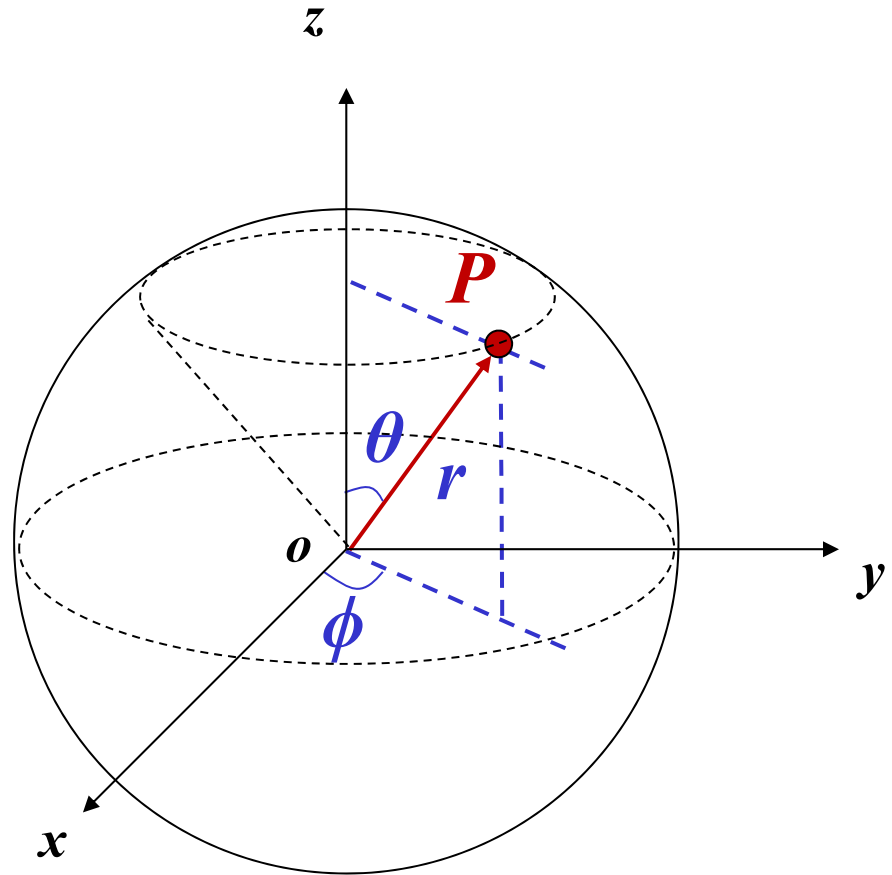
$\hat{u}_1 = \hat{e}_\rho = \hat{\rho}$	$h_1 = 1$
$\hat{u}_2 = \hat{e}_\phi = \hat{\phi}$	$h_2 = \rho$
$\hat{u}_3 = \hat{e}_z = \hat{z}$	$h_3 = 1$

圆柱坐标系下梯度、散度、旋度公式知道去哪找
(“电动力学” P279, “电磁场理论基础” p24)

球坐标系

➤ 球坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (r, \theta, \phi)$$



球坐标系

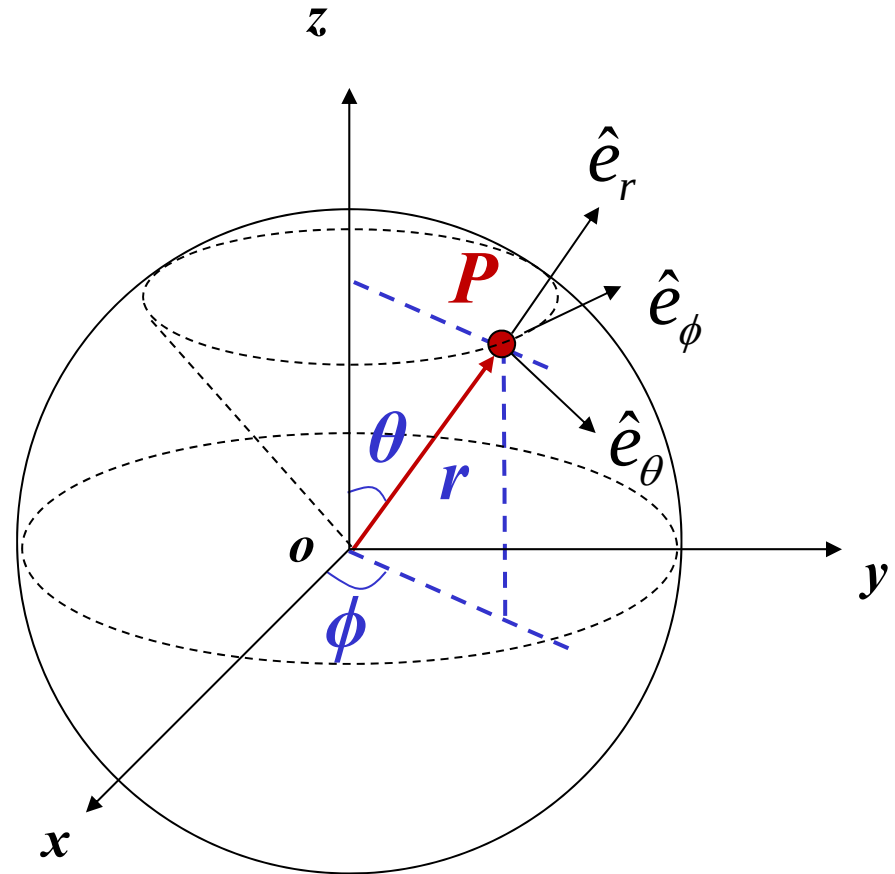
➤ 球坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (r, \theta, \phi)$$

$$\hat{u}_1 = \hat{e}_r \quad h_1 = 1$$

$$\hat{u}_2 = \hat{e}_\theta \quad h_2 = r$$

$$\hat{u}_3 = \hat{e}_\phi \quad h_3 = r \sin \theta$$

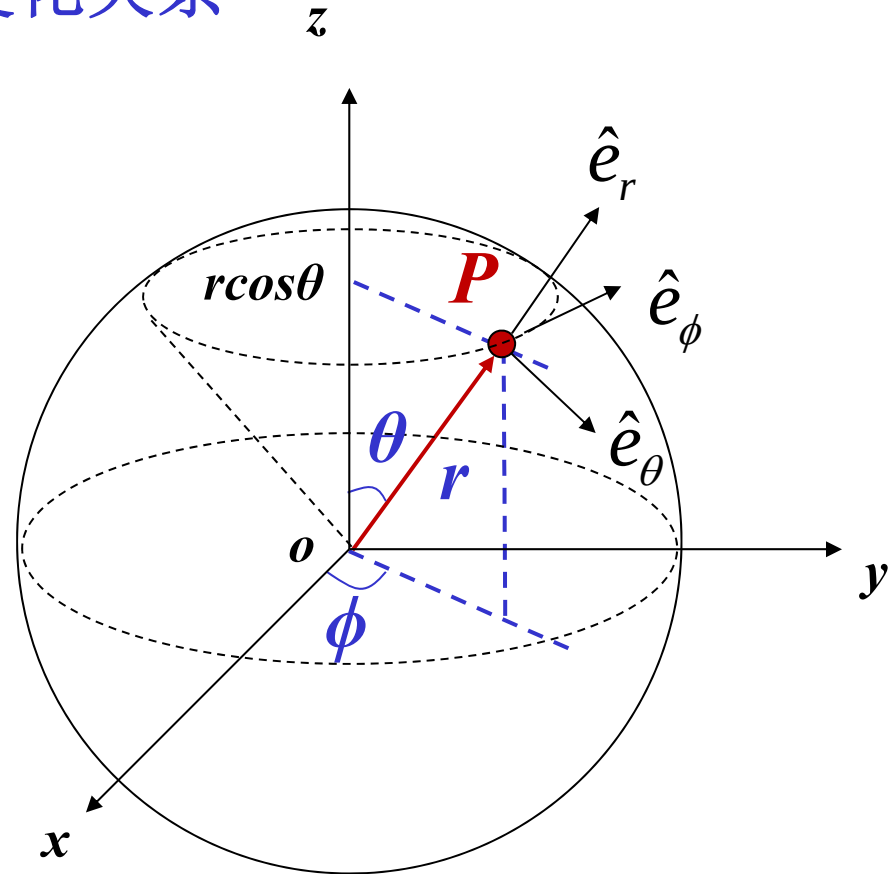


球坐标系

➤ 球坐标系与直角坐标系变化关系

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

(与直角坐标变换关系,
见“电磁场理论基础” p21)



球坐标系

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\hat{u}_1 = \hat{e}_r = \hat{r} \quad h_1 = 1$$

$$\hat{u}_2 = \hat{e}_\theta = \hat{\theta} \quad h_2 = r$$

$$\hat{u}_3 = \hat{e}_\phi = \hat{\phi} \quad h_3 = r \sin \theta$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix} = \dots$$

球坐标系

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \tan \theta} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

$$\begin{aligned} \hat{u}_1 &= \hat{e}_r = \hat{r} & h_1 &= 1 \\ \hat{u}_2 &= \hat{e}_\theta = \hat{\theta} & h_2 &= r \\ \hat{u}_3 &= \hat{e}_\phi = \hat{\phi} & h_3 &= r \sin \theta \end{aligned}$$

$$\nabla^2 \vec{A} = \dots$$

球柱坐标系下梯度、散度、旋度公式知道去哪找
(“电动力学” P279, “电磁场理论基础” p25)

矢量分析要点

➤ 矢量概念&运算

矢量、位矢、点乘、差乘、导数、梯度、通量、散度、旋度、代数运算公式

➤ 矢量微分算子及恒等式

微分算子、二重微分算子、包含微分算子的恒等式

➤ 矢量积分定理

高斯散度定理、斯托克斯定理

➤ 正交曲线坐标系

直角坐标、柱坐标、球坐标，及梯度、散度、旋度